

Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

1. Quản lý Dữ liệu trong Microservices

“Duplication is far better than coupling. Each service should own its data and make independent decisions about what to store.” — Sam Newman, *Monolith to Microservices* [4b]

1.1. Bạn sẽ học được gì

- Hiểu nguyên tắc **database-per-service** và tại sao data ownership là nền tảng của microservices
- Nắm được các chiến lược tách database từ monolith — từ shared database đến database-per-service
- Phân biệt khi nào data duplication là chấp nhận được và khi nào nó là vấn đề
- Hiểu CQRS (Command Query Responsibility Segregation) và khi nào nó cần thiết
- Nắm tổng quan Event Sourcing — ưu/nhược điểm và khi nào nên áp dụng
- Phân tích bài toán cross-service queries trong KBLab

1.2. Database-per-Service — Nguyên tắc Data Ownership

1.2.1. Vấn đề: shared database phá vỡ service independence

Trong monolith, toàn bộ ứng dụng truy cập một database duy nhất — đơn giản, nhất quán, và transactions ACID hoạt động tự nhiên. Khi chuyển sang microservices, nhiều team giữ nguyên shared database vì “tiện” — mọi service vẫn đọc/ghi cùng bảng. Thoạt nhìn, đây có vẻ là giải pháp tốt: không cần thay đổi data layer, không cần xử lý eventual consistency.

Tuy nhiên, bài toán data trong distributed systems bị ràng buộc bởi một giới hạn lý thuyết quan trọng — **CAP Theorem** (Consistency, Availability, Partition tolerance): trong hệ thống phân tán, khi network partition xảy ra, hệ thống chỉ có thể chọn *hoặc* consistency *hoặc* availability, không thể có cả hai [7, Ch.9]. Newman trong [4a, Ch.11] giải thích: đây là lý do tại sao microservices buộc phải chấp nhận eventual consistency — và tại sao thiết kế data management cần cân nhắc kỹ trade-offs giữa consistency và availability cho *từng use case cụ thể*.

Shared database **phá vỡ nguyên lý cốt lõi nhất** của microservices: independent deployability. Newman trong [4b, Ch.4] phân tích ba hậu quả nghiêm trọng:

Shared Database — Hậu quả

Shared Database — Vấn đề

Schema coupling

Thay đổi bảng X ảnh hưởng Service A, B, C — không thể deploy độc lập

Deploy coupling

Migrate schema = phải deploy tất cả services cùng lúc — zero-downtime impossible

Scale coupling

Không thể scale DB cho riêng một service — bottleneck ảnh hưởng toàn hệ thống

Service A

Service B

Service C

Shared Database

Tất cả cùng dùng chung — single point of coupling

Giải pháp: Database-per-Service (Hình 7.2)

Mỗi service own DB riêng. Giao tiếp qua API, không qua DB trực tiếp.

Hình 7.1: Ba hậu quả của shared database trong microservices

1. Schema coupling — Khi hai service đọc cùng bảng `users`, thay đổi schema (đổi tên cột, thêm constraint) ảnh hưởng cả hai. Mỗi database migration trở thành cross-team coordination exercise — chính xác vấn đề mà microservices muốn loại bỏ.

2. Deploy coupling — Database migration phải deploy cùng với tất cả services sử dụng bảng đó. Nếu Service A cần thêm cột vào `users`, Service B phải cập nhật code để handle cột mới *trước khi* migration chạy — dù Service B không cần cột đó.

3. Scale coupling — Không thể chọn database technology phù hợp nhất cho từng service. Service yêu cầu full-text search (Elasticsearch) và service yêu cầu ACID transactions (PostgreSQL) bị buộc dùng chung — hoặc phải dùng giải pháp hybrid phức tạp.

1.2.2. Database-per-service pattern

Nguyên tắc **database-per-service** yêu cầu: mỗi service sở hữu dữ liệu riêng, và **dữ liệu đó chỉ có thể truy cập qua API** của service sở hữu — không bao giờ truy cập trực tiếp vào database của service khác [2a, Ch.2].



Hình 7.2: Shared Database (đọc/ghi chung) vs Database-per-Service (data qua API)

“Database riêng” không nhất thiết là database server riêng. Có ba cấp độ tách:

Bảng 7.1: Ba cấp độ tách database

Cấp độ	Mô tả	Isolation	Chi phí
Separate schema	Cùng DB server, khác schema/namespace	Thấp (vẫn có thể cross-schema query)	Thấp
Separate database	Cùng DB server, khác database	Trung bình	Thấp
Separate server	Khác DB server hoàn toàn	Cao (polyglot possible)	Cao

Cấp độ nào phù hợp tùy thuộc vào yêu cầu isolation. Với KBLab hiện tại, **separate schema** là bước đầu tiên hợp lý — chi phí thấp nhưng ngăn được schema coupling ngầm.

 Nguyên tắc — Data Should Be Owned, Not Shared

“If a service wants to access data held by another service, it should go and ask that service for the data it needs. And the service exposing the data should decide what to expose and what to hide.”

— Sam Newman, *Monolith to Microservices* [4b]

❗ Phân tích — KBLab shared database

KBLab sử dụng **shared database** (`app_db`) giữa Core Service và Assignment Service — cả hai service đọc/ghi cùng PostgreSQL instance, có khả năng truy cập chéo bảng. Đây là hậu quả trực tiếp của việc Assignment được tách ra từ Core (cả hai ban đầu là một monolith app). Hậu quả: thay đổi schema cho Assignment có thể ảnh hưởng Core, và ngược lại — phá vỡ independent deployability.

Migration path: (1) xác định bảng nào thuộc về Core, bảng nào thuộc Assignment (dựa vào bounded context analysis từ Ch.2), (2) tạo separate schema trong cùng PostgreSQL, (3) thay thế cross-table queries bằng API calls qua Feign, (4) dài hạn: tách database server khi cần polyglot hoặc independent scaling.

1.2.3. Industry Case Study: Uber — Domain-Oriented Microservice Architecture (DOMA)

Uber (2020) công bố bài học từ việc quản lý **4,000+ microservices** — trong đó data ownership là thách thức lớn nhất. Adam Gluck mô tả cách Uber chuyển từ “microservices spaghetti” sang **DOMA** (Domain-Oriented Microservice Architecture):

Bảng 7.2: Uber — hành trình từ microservices spaghetti đến DOMA

Giai đoạn	Vấn đề	Giải pháp
2012-2016 — Monolith → microservices	Services tăng nhanh, không ai hiểu dependency graph	Mỗi team tạo service riêng, thiếu chuẩn
2016-2018 — Microservices spaghetti	4,000+ services, mỗi service truy cập data của service khác trực tiếp	Data coupling giữa services phá vỡ autonomy
2018-2020 — DOMA	Nhóm services thành domains (tương tự bounded context), mỗi domain có <i>gateway service</i> duy nhất expose data cho bên ngoài	Giảm coupling: services bên ngoài domain chỉ giao tiếp qua domain gateway

Bài học cho từ Uber: (1) Database-per-service là cần thiết nhưng *chưa đủ* — cần thêm *domain-level data encapsulation*. (2) Khi hệ thống lớn, nhóm services thành domains giúp giảm exponential dependency growth. (3) Data duplication giữa domains là chấp nhận được — domain gateway kiểm soát data nào expose.

Nguồn: Adam Gluck, “Introducing Domain-Oriented Microservice Architecture,” Uber Engineering Blog, July 2020 (eng.uber.com/microservice-architecture/). Xem thêm: Uber Technology Day 2019 talks.

1.2.4. CAP Theorem — Hiểu đúng giới hạn

CAP Theorem được đề cập ngắn gọn ở trên, nhưng hiểu *đúng* CAP rất quan trọng khi thiết kế data management. Kleppmann trong [7, Ch.9] phân tích kỹ: CAP không phải “chọn 2 trong 3” như thường hiểu sai — mà là: **khi network partition xảy ra** (và nó sẽ xảy ra trong distributed systems), bạn phải chọn giữa consistency và availability.

CAP Theorem — Khi Network Partition xảy ra

⚡ Network Partition xảy ra — phải chọn 1 trong 2: Consistency hoặc Availability

C

+

A

+

P

— chỉ đảm bảo được 2/3 khi có Partition

CP

CP System — Chọn Consistency

Consistency + Partition Tolerance

✓ Trả lời **THẤT BẠI** (error/timeout) thay vì trả data sai

📦 Ví dụ: **PostgreSQL** (single leader replication)

🏠 LMS: **Auth Service** — user data phải chính xác

AP

AP System — Chọn Availability

Availability + Partition Tolerance

✓ Trả data **CÓ THỂ CŨ** nhưng luôn sẵn sàng (never fails)

📦 Ví dụ: **Cassandra, DynamoDB**

🏠 LMS: **Leaderboard** — eventual consistency chấp nhận được

Thực tế: Microservices mặc định là BASE

Basically Available · **S**oft-state · **E**ventually consistent

Không có CA trong distributed system

Network partition **LUÔN có thể xảy ra** — không thể bỏ qua P

Hình 7.3: CAP Theorem — CP (chọn consistency) vs AP (chọn availability) khi partition

CP Systems (Consistency when Partitioned): khi partition xảy ra, system từ chối request thay vì trả data không nhất quán. Ví dụ: PostgreSQL cluster đặt consistency lên trên — node không đồng bộ sẽ trả lỗi.

AP Systems (Availability when Partitioned): khi partition xảy ra, system vẫn trả response nhưng data có thể stale. Ví dụ: Cassandra, DynamoDB cho phép đọc/ghi ở bất kỳ node nào — data *eventually* consistent.

Bảng 7.3: CP vs AP cho từng service trong KBLab

Service	Data	Nên CP hay AP?	Lý do
Submission (chấm)	(tạo, Transactional	CP	Score phải chính xác, sai = tranh cãi. Chấp nhận lỗi “service unavailable” hơn là sai score
Leaderboard	Derived/read	AP	Eventual consistency OK — user chấp nhận ranking “chậm vài giây” hơn là “service unavailable”
User profile	Reference	AP	Tên sinh viên thay đổi rất hiếm, stale data vài phút không vấn đề
Contest timer	Real-time	CP	Thời gian thi phải chính xác — sai = ảnh hưởng công bằng

⚠ Nguyên tắc — Per-Service CAP Decision

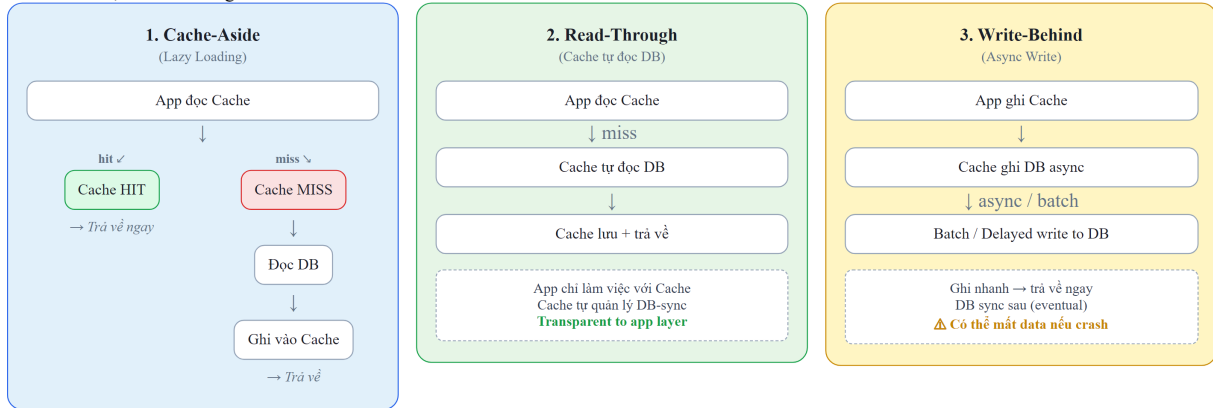
Không phải toàn bộ hệ thống “là CP” hay “là AP”. Mỗi service, thậm chí mỗi *use case*, chọn trade-off riêng. Kleppmann trong [7, Ch.9] gọi đây là “real-world application of CAP”: phân tích *từng data flow* — data nào cần strong consistency (ACID), data nào chấp nhận eventual consistency (BASE).

1.2.5. Caching Strategies — Giảm load và latency

Khi database đã tách, cross-service queries chậm hơn (network call). **Caching** là phương pháp hiệu quả nhất để giảm latency — nhưng cần chiến lược đúng để tránh stale data.

Ba patterns chính (Newman [4a, Ch.11]):

Các chiến lược Cache trong Microservices

**Cache-Aside**

App tự load khi cache miss. Dễ implement, phổ biến nhất (Redis + Spring Cache).

Read-Through

Cache layer tự đọc DB. App không biết DB tồn tại. Cần cache hỗ trợ.

Write-Behind

Ghi cache trước, sync DB sau async. Throughput cao nhưng rủi ro mất data.

Hình 7.4: Ba caching patterns — Cache-Aside, Read-Through, Write-Behind

Bảng 7.4: So sánh ba caching patterns

Pattern	Ưu điểm	Nhược điểm	Áp dụng KBLab
Cache-Aside	Đơn giản, app kiểm soát	Cache miss = 2 calls (cache + DB)	Question list, user profiles
Read-Through	Transparent cho app	Cache layer phức tạp hơn	—
Write-Behind	Write nhanh (async)	Risk mất data nếu cache crash	Leaderboard score updates

Cache Invalidation — “There are only two hard things in Computer Science: cache invalidation and naming things.” (Phil Karlton). Chiến lược:

Bảng 7.5: Chiến lược cache invalidation

Chiến lược	Mô tả	Khi nào dùng
TTL (Time-to-Live)	Cache hết hạn sau N giây	Reference data ít thay đổi (question list: TTL 5 phút)
Event-driven invalidation	Service publish event → cache bị xóa	Data thay đổi thường xuyên (score cập nhật → invalidate leaderboard cache)
Versioned keys	Cache key chứa version: questions:v3	Khi cần invalidate toàn bộ sau schema change

Trong KBLab, Redis phù hợp nhất cho caching: đã có trong stack (dùng cho rate limiting ở Gateway — Ch.8), hỗ trợ TTL tự động, pub/sub cho invalidation events.

1.3. Chiến lược tách Database từ Monolith

1.3.1. Vấn đề: tách service dễ, tách data khó

Nhiều team tách microservices ở tầng application (deploy riêng, repo riêng) nhưng vẫn **trở vào cùng database**. Newman trong [4b] gọi đây là “half-baked migration” — nửa vời. Service đã “tách” nhưng data vẫn coupled — lợi ích independent deployability gần như bằng 0.

Tách database là **bước khó nhất** trong hành trình từ monolith sang microservices. Kleppmann trong [7, Ch.5–6] phân tích: khi data nằm ở nhiều nơi, mọi vấn đề của distributed systems xuất hiện — replication lag, partition tolerance, consistency trade-offs. Đây là chi phí không thể tránh.

1.3.2. Năm chiến lược tách database

Newman đề xuất năm chiến lược, sắp xếp từ ít rủi ro đến nhiều rủi ro [4b, Ch.4]:

Lộ trình tách Database — 5 bước



Hình 7.5: Năm chiến lược tách database — từ ít rủi ro đến nhiều rủi ro

1. Database View — Tạo view read-only cho service mới, ẩn schema gốc. Ưu điểm: không thay đổi data, service cũ không bị ảnh hưởng. Nhược điểm: chỉ read-only, vẫn coupled vào schema.

2. Database Wrapping Service — Đặt một API đơn giản phía trước database, mọi access đi qua API này. Ưu điểm: bắt đầu tách coupling mà không di chuyển data. Nhược điểm: thêm một service cần maintain.

3. Separate Schema — Tách bảng vào schema/namespace riêng trong cùng database. Ưu điểm: isolation rõ ràng, không cần infra mới. Nhược điểm: cùng DB server → vẫn shared resources.

4. Data Transfer — Copy data sang database mới, giữ sync bằng events hoặc CDC (Change Data Capture). Ưu điểm: service mới có data riêng. Nhược điểm: cần cơ chế sync, eventual consistency.

5. Full Database Split — Mỗi service có database server hoàn toàn riêng. Ưu điểm: isolation tối đa, polyglot possible. Nhược điểm: effort lớn, phải xử lý mọi cross-service data access.

1.3.3. Áp dụng cho KBLab

Với bối cảnh KBLab (LMS học thuật, team nhỏ, cùng PostgreSQL), chiến lược phù hợp nhất là **tăng dần**:

Bảng 7.6: Migration path tách database cho KBLab

Giai đoạn	Chiến lược	Mô tả	Effort
1	Separate Schema	Tách <code>app_db</code> thành <code>schema core</code> và <code>schema assignment</code>	Thấp
2	API Wrapping	Thay <code>cross-schema queries</code> bằng <code>Feign calls</code>	Trung bình
3	Full Split (nếu cần)	Tách PostgreSQL server khi cần <code>independent scaling</code>	Cao

💡 Tip — Khi nào đủ?

Không phải hệ thống nào cũng cần đến Giai đoạn 3. Với KBLab, Giai đoạn 1 (separate schema) đã ngăn được schema coupling ngầm. Giai đoạn 2 (API wrapping) cần khi team mở rộng và cần deploy độc lập thực sự. Giai đoạn 3 chỉ cần khi có yêu cầu scale khác nhau hoặc polyglot persistence.

Chi tiết migration roadmap thực tế, Outbox Pattern (reliable messaging khi tách DB), và thứ tự triển khai → xem Ch.10.

1.4. Data Duplication vs Coupling — Khi nào chấp nhận duplicate?

1.4.1. Vấn đề: cần data từ service khác

Sau khi tách database, vấn đề tiếp theo lập tức xuất hiện: **service A cần data mà service B sở hữu**. Ví dụ trong KBLab: Assignment Service cần hiển thị tên sinh viên — nhưng `users` thuộc về Auth Service. Gọi Auth API mỗi lần cần tên? Lưu copy tên sinh viên tại Assignment?

Mitra trong [3, Ch.5] phân tích ba giải pháp, mỗi cách có trade-off riêng:

1.4.2. Ba chiến lược truy cập data xuyên service

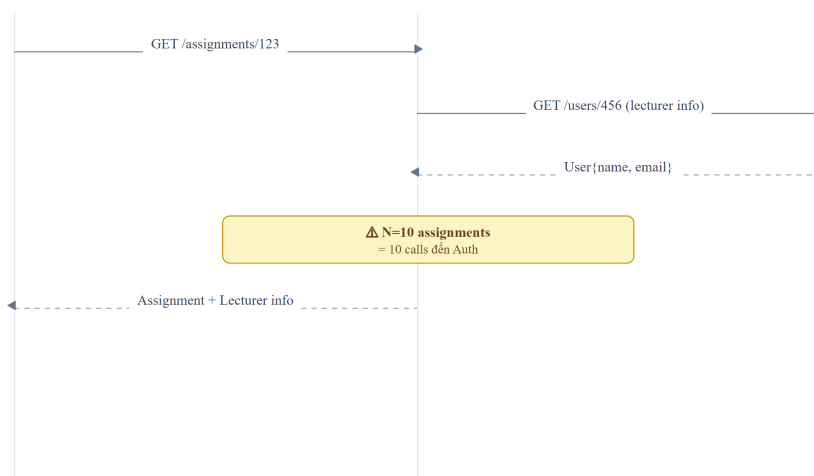
1. API Call (Runtime dependency)

API Composition — N+1 Problem

Client

Assignment Service

Auth Service



△ Vấn đề N+1 Queries

10 assignments → 10 calls riêng lẻ đến Auth Service. Độ trễ nhân lên tuyến tính. **Giải pháp:** batch API hoặc CQRS với data replication (Hình 7.8).

Hình 7.7: Truy cập dữ liệu xuyên service bằng API Call

Bảng 7.7: Ưu và nhược điểm của API Call pattern

Ưu điểm	Nhược điểm
Data luôn mới nhất	Temporal coupling: Auth down → Assignment không hiển thị được tên
Không duplicate	Latency tăng: mỗi request = thêm 1 network call
Đơn giản	N+1 problem: hiển thị 50 students = 50 API calls

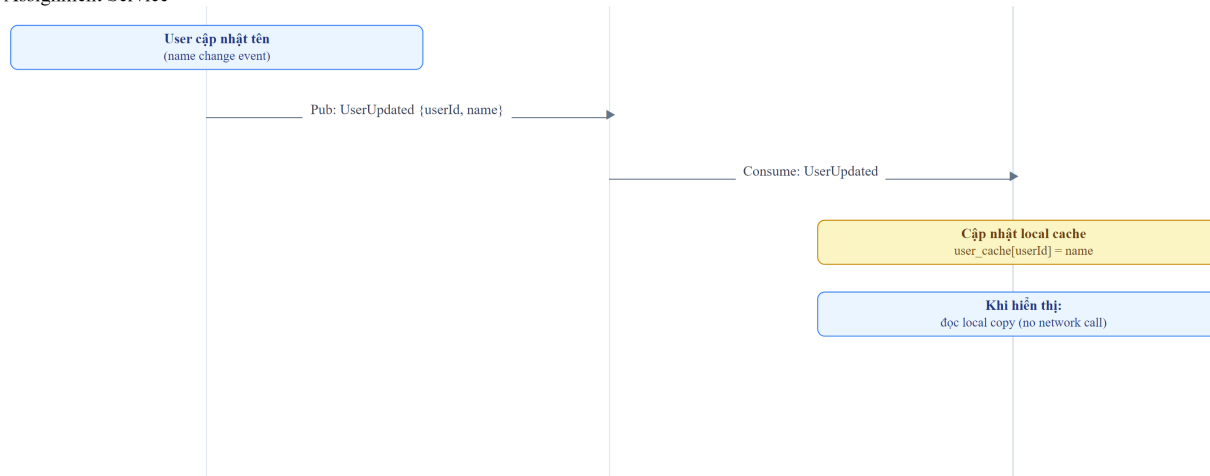
2. Data Duplication (Local copy)

Data Replication qua Events

Auth Service

Kafka

Assignment Service



Eventual Consistency — chấp nhận được ở đây

Assignment có thể hiển thị tên cũ vài giây sau khi Auth cập nhật. Đánh đổi lấy: **zero network calls** khi hiển thị assignment list. Không cần gọi Auth mỗi lần render.

Hình 7.8: Truy cập dữ liệu xuyên service bằng Data Duplication qua Event Pipeline

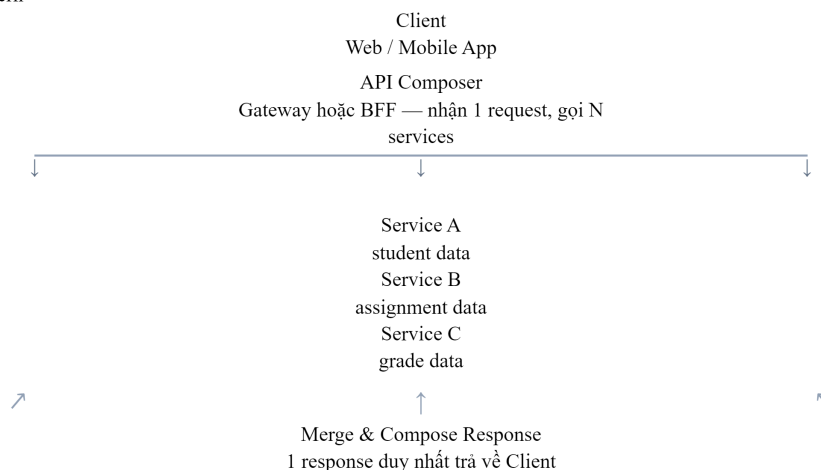
Bảng 7.8: Ưu và nhược điểm của Data Duplication pattern

Ưu điểm	Nhược điểm
Không runtime dependency	Data có thể stale (eventual consistency)
Query nhanh (local)	Cần event pipeline để sync
Dùng được khi Auth down	Storage tăng (duplicate data)

3. API Composition / Data Aggregation

Dùng khi cần join data từ nhiều services. Một service (hoặc API Gateway) gọi nhiều services rồi tổng hợp. Richardson trong [2a, Ch.7] gọi đây là **API Composition pattern**:

API Composition Pattern



Composer thực hiện

Gọi **parallel** 3 services, merge kết quả, trả về client 1 response duy nhất.

LMS Dashboard

Gateway làm composer cho dashboard page: student info + assignments + grades → 1 API call từ client.

Hình 7.9: API Composition pattern — Gateway hoặc BFF gọi nhiều services và tổng hợp

Ví dụ: hiển thị bảng xếp hạng contest cần data từ Core (submissions) và Auth (user names). API Composer gọi cả hai services, sau đó **in-memory join** — batch fetch user IDs để tránh N+1 problem, rồi `stream().map()` kết hợp thành `LeaderboardEntry`.

1.4.3. Khi nào chấp nhận duplication?

Newman trong [4b] đưa ra nguyên tắc rõ ràng: “**Duplication is far better than coupling.**” Tuy nhiên, đây không phải giấy phép duplicate mọi thứ. Quy tắc:

Bảng 7.9: Khi nào chấp nhận data duplication

Data	Nên duplicate?	Lý do
Reference data (tên user, tên khóa học)	✅ Có	Ít thay đổi, cần hiển thị ở nhiều nơi
Transactional data (điểm số, trạng thái submission)	❌ Không	Thay đổi liên tục, cần single source of truth
Configuration (loại database, danh mục)	✅ Có	Gần như static, cache tốt
Audit data (lịch sử thay đổi)	⚠️ Tùy	Duplicate cho reporting OK, nhưng master ở source

⚠️ Nguyên tắc — Single Source of Truth

Duplication is acceptable *only when* there is a clear **single source of truth**. Service A owns the data, Service B holds a copy. When data changes, the change flows from A → B (via events), never B → A. Nếu không rõ “ai sở hữu data này?”, đó là tín hiệu bounded context chưa rõ ràng — quay lại Ch.2.

① Phân tích — Cross-service queries trong KBLab

KBLab hiện dùng **Feign calls** để query dữ liệu xuyên service — ví dụ: Assignment Service gọi Core Service để lấy danh sách câu hỏi. Đây là API call pattern (chiến lược 1). Với quy mô học thuật vừa phải, cách này chấp nhận được. Tuy nhiên, trong contest mode hoặc dashboard nhiều dữ liệu, mỗi page load có thể trigger nhiều Feign calls → latency tăng đáng kể.

Migration path: (1) identify data nào Assignment cần *hiển thị* từ Core (chủ yếu reference data: tên câu hỏi, tên cuộc thi), (2) duplicate reference data qua Kafka events (UserUpdated, QuestionUpdated), (3) giữ Feign calls cho transactional queries (kiểm tra điểm real-time).

1.5. CQRS — Command Query Responsibility Segregation

1.5.1. Từ CQS đến CQRS

Trước khi nói về CQRS, cần hiểu nguồn gốc. Bertrand Meyer đề xuất **CQS** (Command Query Separation) như một nguyên tắc thiết kế ở *cấp độ method*: mỗi method hoặc trả về dữ liệu (query, không thay đổi state) hoặc thay đổi state (command, không trả về dữ liệu) — nhưng không làm cả hai. Rocha trong [5, §4.5.1] phân biệt rõ: **CQS là nguyên tắc ở cấp single-service/single-class**, còn **CQRS mở rộng nguyên tắc này lên cấp kiến trúc hệ thống** — tách hẳn *model* (thậm chí *database*) cho read và write. CQRS không bắt buộc phải có CQS, nhưng tinh thần tương tự: tách biệt trách nhiệm đọc và ghi.

1.5.2. Vấn đề: cùng model cho read và write không đủ

Trong monolith, cùng một entity *Submission* phục vụ cả hai mục đích:

- **Write:** nộp bài (INSERT), cập nhật kết quả (UPDATE)
- **Read:** hiển thị lịch sử (SELECT nhiều cột, JOIN nhiều bảng, pagination, filtering)

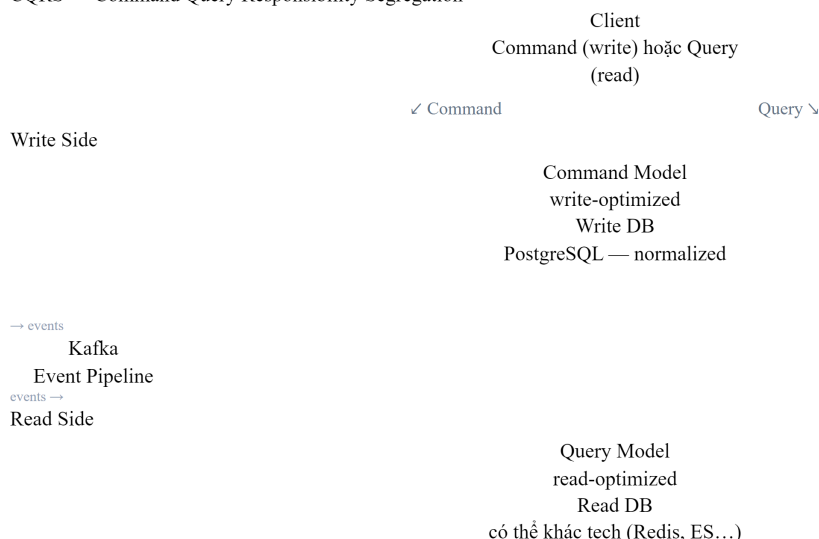
Yêu cầu read và write khác nhau cơ bản. Write cần **consistency**, validation, business rules. Read cần **performance**, denormalized data, flexible queries. Khi hệ thống phức tạp, một model duy nhất phải thỏa hiệp cả hai — và thường không tối ưu cho bên nào [2a, Ch.7].

Richardson trong [2a, Ch.7] mô tả vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng khi cần **cross-service queries**: hiển thị bảng xếp hạng contest (data từ Core + Judge + Auth) bằng một query duy nhất — *không thể* khi data nằm ở nhiều databases.

1.5.3. CQRS pattern

CQRS (Command Query Responsibility Segregation) tách model thành hai phần riêng biệt [2a, Ch.7]:

CQRS — Command Query Responsibility Segregation



🏠 LMS ứng dụng CQRS

Write: Core Service ghi submissions vào PostgreSQL (normalized write model)

Read: Leaderboard Aggregator đọc từ materialized view (pre-computed ranking)

Event: Kafka đồng bộ write → read. Eventual consistency (vài giây delay).

Hình 7.10: CQRS pattern — tách command model (write) và query model (read)

Command side (write):

- Normalized data model (đúng 3NF)
- Strong validation, business rules
- Database: PostgreSQL (ACID transactions)

Query side (read):

- Denormalized, pre-joined views
- Tối ưu cho specific query patterns
- Database: có thể khác technology (Elasticsearch cho search, Redis cho leaderboard, PostgreSQL materialized view cho reports)

1.5.4. Khi nào cần CQRS?

CQRS thêm complexity đáng kể — **đừng dùng khi không cần** [5, §4.5]:

Bảng 7.10: Khi nào cần CQRS

Scenario	Cần CQRS?	Lý do
Read/write ratio cân bằng, cùng model	✗ Không	CRUD đơn giản là đủ
Read phức tạp (cross-service join)	✓ Có	Query model denormalized giải quyết join
Read volume >> Write volume	✓ Có	Scale read model độc lập
UI cần real-time views (leaderboard)	✓ Có	Pre-computed views nhanh hơn
Team nhỏ, MVP giai đoạn	✗ Không	Complexity tax quá cao cho lợi ích

1.5.5. Ví dụ: Leaderboard trong Contest Mode

Trong KBLab, bảng xếp hạng contest cần join data từ nhiều nguồn:

Bảng xếp hạng cần data từ nhiều services (Auth, Core) — SQL JOIN truyền thống không thể khi database đã tách.

Với CQRS, leaderboard có **read model riêng**: write side publish `ScoreUpdatedEvent` mỗi khi submission được chấm, read side consume event và cập nhật `LeaderboardEntry` denormalized (đã chứa sẵn `userName`, `totalScore`). Query leaderboard chỉ cần `findByContestIdOrderByTotalScoreDesc()` — đơn giản, nhanh, không cần JOIN.

CQRS Sequence — Leaderboard Update

Client

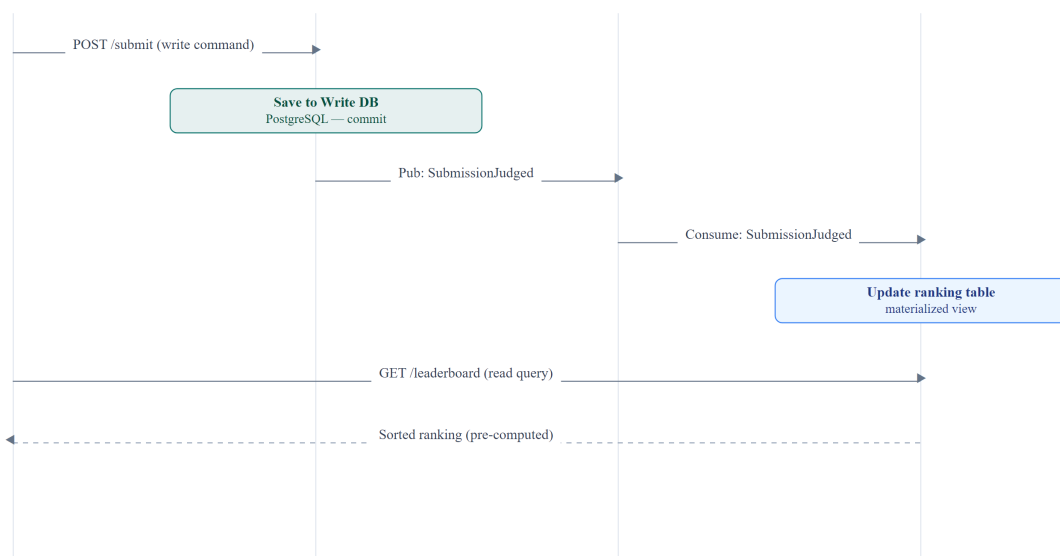
Write Side

(Core Service)

Kafka

Read Side

(Leaderboard)



Read và Write tách biệt — không block nhau

Write không block Read. Read có thể scale độc lập. Leaderboard read model cực nhanh vì pre-computed.

Hình 7.11: CQRS cho Leaderboard — write side publish events, read side denormalized

Nguyên tắc — CQRS ≠ Event Sourcing

CQRS và Event Sourcing thường được nhắc đến cùng nhau, nhưng chúng là **hai pattern độc lập**. CQRS tách read/write model — có thể dùng mà không cần Event Sourcing. Event Sourcing lưu events thay vì state — có thể dùng mà không cần CQRS. Kết hợp cả hai rất mạnh nhưng cũng *rất phức tạp*. Richardson trong [2a, Ch.6] khuyến nghị: bắt đầu với CQRS đơn giản trước, thêm Event Sourcing *khi có nhu cầu cụ thể* (audit trail, temporal queries).

1.6. Event Sourcing — Lưu Events thay vì State

1.6.1. Vấn đề: mất lịch sử khi chỉ lưu state

Với database truyền thống, chúng ta lưu **trạng thái hiện tại** (*current state*): `submission.status = JUDGED, score = 85`. Mọi thay đổi trước đó bị ghi đè — không biết `submission` đã qua những trạng thái nào, ai thay đổi, khi nào.

Trong nhiều domain (tài chính, audit, legal), lịch sử thay đổi có giá trị ngang bằng hoặc hơn trạng thái hiện tại. Ngay cả trong KBLab: “sinh viên nộp bài 3 lần, lần đầu sai, lần 2 đúng một phần, lần 3 đúng hoàn toàn” — thông tin này giá trị cho phân tích học tập, nhưng nếu chỉ lưu `status = CORRECT`, lịch sử bị mất.

1.6.2. Event Sourcing pattern

Event Sourcing thay đổi cách lưu trữ: thay vì lưu state, lưu **chuỗi events** (sự kiện) đã xảy ra. State hiện tại được **derive** bằng cách replay tất cả events [2a, Ch.6]:

Event Sourcing vs Truyền thống

Truyền thống: Lưu State

Bảng submissions

`id=1, status=JUDGED, score=85`

← Ghi đè (overwrite) mỗi lần cập nhật

Chỉ biết trạng thái HIỆN TẠI

Mất toàn bộ lịch sử thay đổi

? "Tại sao score = 85?" → Không biết
 ? "Đã retry mấy lần?" → Không biết
 ? "Khi nào status thay đổi?" → Không biết

Event Sourcing: Lưu Events

1. SubmissionCreated

`user=A, sql='SELECT ...'`

2. SQLExecuted

`result=timeout`

3. SubmissionRetried

`user=A, attempt=2`

4. SQLExecuted

`result=correct, score=85`

5. SubmissionJudged

`status=CORRECT, finalScore=85`

✓ FULL HISTORY — Replay / Audit bất kỳ lúc nào

 LMS ứng dụng

Mỗi submission có nhiều events (created, executed, retried, judged). Replay để debug tại sao student bị sai.

⚖ Trade-off

Event store lớn hơn nhiều. Cần Snapshot (Hình 7.12b) để tránh replay quá nhiều events khi query state hiện tại.

Hình 7.12: Event Sourcing — lưu chuỗi events thay vì chỉ state hiện tại

Kleppmann trong [7, Ch.11] giải thích: Event Sourcing coi event log là **nguồn sự thật** (*source of truth*), còn state views (database tables, materialized views) là **derived data** — có thể rebuild bất kỳ lúc nào bằng cách replay events.

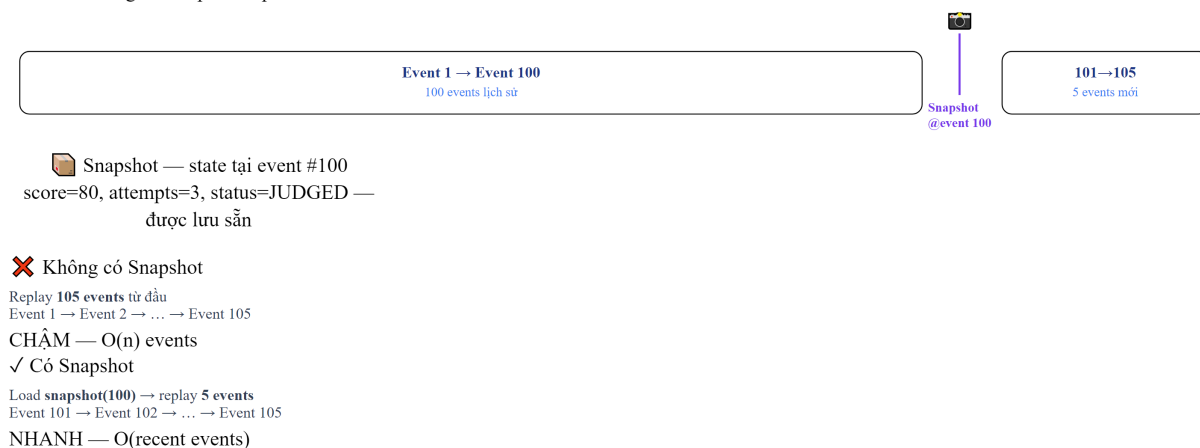
Bảng 7.11: Ưu và nhược điểm của Event Sourcing

Ưu điểm	Nhược điểm
Full audit trail — mọi thay đổi đều được ghi	Complexity — rebuild state cần replay, performance concern
Temporal queries — “state tại thời điểm T?”	Event schema evolution — events cũ format khác events mới
Debug dễ hơn — replay events để reproduce bugs	Eventual consistency — state views luôn “chậm hơn” events
Replay — rebuild state, tạo views mới	Storage — event store tăng vô hạn, cần snapshots
Kết hợp CQRS — events tự nhiên feed vào read models	Learning curve — tư duy khác hoàn toàn so với CRUD

1.6.3. Snapshot Pattern — Giải quyết Performance của Event Replay

Khi số lượng events tăng (1 submission có 5 events, 100,000 submissions = 500,000 events), replay toàn bộ để lấy state hiện tại trở nên **chậm không chấp nhận được**. **Snapshot pattern** giải quyết:

Event Sourcing — Snapshot Optimization



💡 Rule of thumb: tạo Snapshot mỗi N events (vd: N=100)

Snapshot không thay thế events — events vẫn được giữ nguyên cho audit/replay đầy đủ.

Hình 7.12b: Snapshot pattern — replay từ snapshot thay vì từ đầu

Bảng 7.12: Chiến lược snapshot

Chiến lược snapshot	Khi nào tạo	Trade-off
Mỗi N events	Sau mỗi 100 events	Đơn giản, predictable
Time-based	Mỗi 1 giờ	Phù hợp khi event rate đều
On-demand	Khi read request cần state	Lazy — chỉ tạo khi cần

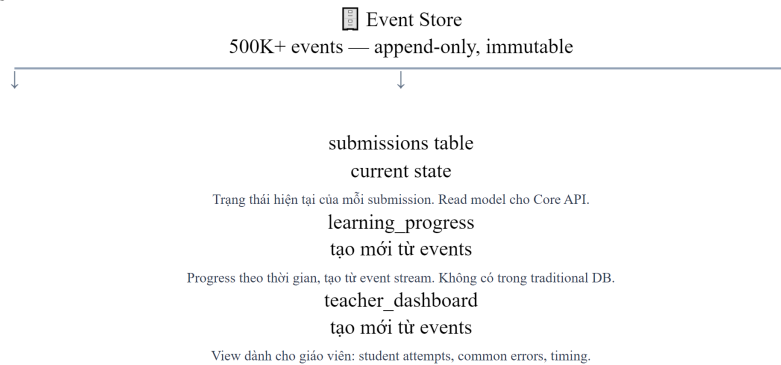
1.6.4. Projection Rebuilds — Tạo lại Views từ Events

Một trong những lợi ích mạnh nhất của Event Sourcing: **tạo views mới mà không cần migration**. Ví dụ trong KBLab:

- Tháng 1: chỉ cần bảng `submissions` (score per question)
- Tháng 6: cần thêm bảng `learning_progress` (trend score theo thời gian per student)

- Với CRUD: cần database migration + backfill data (khó/không thể nếu data bị ghi đè)
- Với Event Sourcing: **replay toàn bộ events** qua projection mới → `learning_progress` tự động được tạo với full history

Event Store + Projections



Projections

Đọc events và tạo read-model phù hợp cho từng use case. Projection có thể khác nhau hoàn toàn về schema.

Lợi ích chính

Thêm projection mới **không thay đổi event store**. Replay events để tạo projection bất kỳ lúc nào — kể cả retroactively.

Temporal Query

Có thể rebuild state *tại bất kỳ thời điểm nào* trong quá khứ bằng cách replay đến event đó.

Hình 7.13: Projection Rebuilds — tạo views mới từ events mà không cần migration

Bảng 7.13: Event Store — các công cụ phổ biến

Event Store	Mô tả	Phù hợp khi
EventStoreDB	Database chuyên dụng cho Event Sourcing (by Greg Young)	Cần full ES tính năng: subscriptions, projections, temporal queries
Axon Framework	Java framework cho CQRS + ES, tích hợp Spring	Team Java/Spring, cần opinionated framework
Kafka (with caveats)	Message broker với infinite retention	Đã dùng Kafka, chỉ cần event streaming (không cần query by aggregate)
PostgreSQL + custom	Relational DB với events table	Team nhỏ, muốn đơn giản, dùng DB đã quen

💡 Tip — Kafka ≈ Event Store?

Kafka với retention vĩnh viễn (infinite retention) có thể hoạt động như event store. KBLab đã dùng Kafka cho submission pipeline (Ch.5). Về lý thuyết, messages trên topic `submissions` và `judge-results` *chính là* chuỗi events. Tuy nhiên, Kafka được thiết kế là message broker, không phải event store chuyên dụng — querying events theo entity ID khó hơn so với EventStoreDB hoặc Axon. Kleppmann trong [7, Ch.11] phân tích: Kafka phù hợp cho **event streaming** (*process events real-time*), còn Event Sourcing cần **event store** (*query events by aggregate*). Hai use cases liên quan nhưng khác nhau.

1.6.5. Event Schema Evolution — Versioning Events

Events, giống API (Ch.3), cần **schema evolution** khi business thay đổi. Nhưng khác API: events đã lưu *không thể sửa* — event store là append-only. Hai chiến lược:

1. Upcasting — Khi load events cũ, transform sang format mới trước khi apply:

Listing 7.1: Upcasting — transform events cũ sang format mới

```
// Event v1 (2024): { type: "SubmissionCreated", userId: "123", sql: "SELECT ..." }
// Event v2 (2025): { type: "SubmissionCreated", userId: "123", sql: "SELECT ...",
language: "SQL" }
// Upcaster: nếu event thiếu "language" → set default "SQL"
```

2. Weak schema — Events chứa extra fields mà consumer bỏ qua nếu không hiểu (Tolerant Reader — Ch.3). Thêm fields mới → events cũ vẫn valid.

⚠ Nguyên tắc — Events là Facts, không phải Commands

Events mô tả *điều đã xảy ra* (past tense: `SubmissionJudged`), không phải *yêu cầu* (`JudgeSubmission`). Events immutable — không bao giờ sửa/xóa event đã lưu. Nếu cần “undo”, thêm event mới: `SubmissionResultCorrected`. Richardson trong [2a, Ch.6] nhấn mạnh: đây là *business decision*, không phải *technical decision* — domain experts nên đặt tên events.

1.6.6. Khi nào dùng Event Sourcing?

Bảng 7.14: Khi nào dùng Event Sourcing

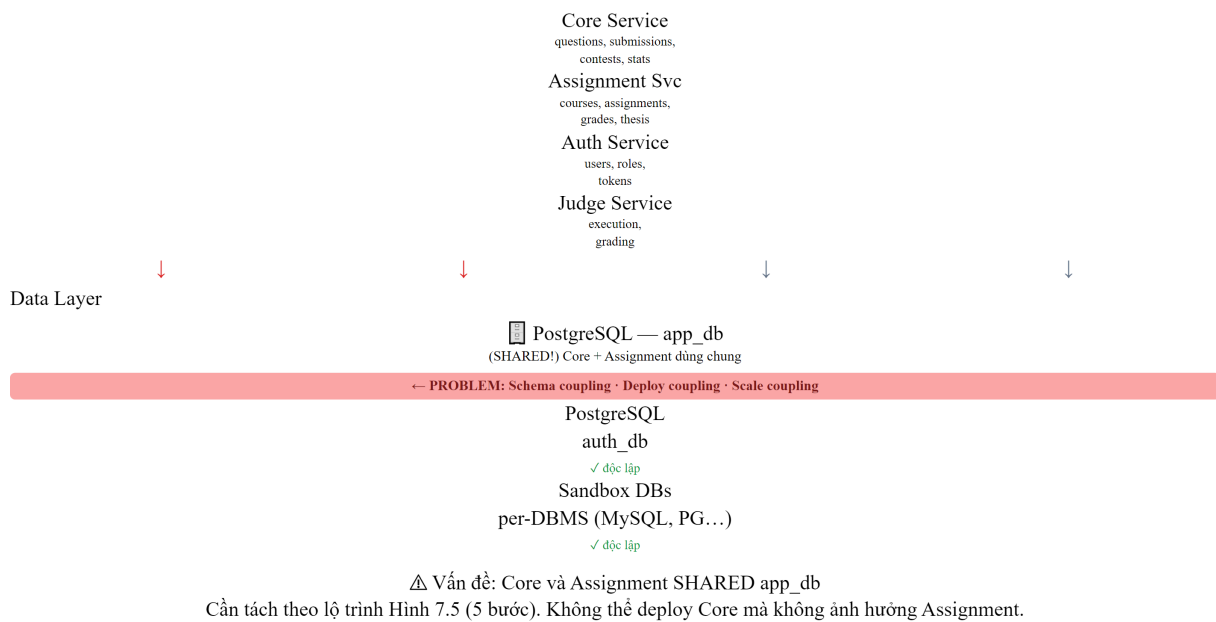
Scenario	Phù hợp?	Lý do
Audit requirements (tài chính, compliance)	✅ Rất phù hợp	Cần lịch sử đầy đủ, không thể xóa
Temporal analysis (phân tích xu hướng)	✅ Phù hợp	Query “trạng thái tại thời điểm X” tự nhiên
CRUD đơn giản (quản lý users, settings)	❌ Không	Overhead quá lớn cho lợi ích nhỏ
Domain phức tạp (đơn hàng, booking)	✅ Phù hợp	Business events map trực tiếp vào domain events
KBLab submission tracking	⚠ Tùy	Có giá trị cho learning analytics, nhưng hiện tại team nhỏ → không ưu tiên

1.7. Case Study: Quản lý dữ liệu trong KBLab

1.7.1. Hiện trạng

Phân tích source code KBLab cho thấy kiến trúc dữ liệu hiện tại:

KBLab — Kiến trúc dữ liệu hiện tại (vấn đề)
Application Layer



Hình 7.14: Kiến trúc dữ liệu hiện tại của KBLab — shared database là gap chính

Quan sát chính:

1. **Auth Service** — đã tách database riêng (auth_db) → đúng database-per-service
2. **Core + Assignment** — chia sẻ app_db → vi phạm database-per-service
3. **Judge Service** — không có database riêng, dữ liệu transient → stateless (OK)
4. **Cross-service data** — dùng Feign calls → runtime dependency

1.7.2. Phân tích cross-service query patterns

KBLab sử dụng hai pattern để truy vấn dữ liệu xuyên service: (1) **Interface Projections** (Spring Data JPA) — query trả về lightweight projection thay vì full entity, giảm data transfer, (2) **Feign calls** — gọi API service khác khi cần data ngoài boundary.

1.7.3. Từ hiện trạng đến best practice

Bảng 7.15: Tổng hợp vấn đề data management trong KBLab và chiến lược migration

#	Vấn đề	Hiện trạng KBLab	Chiến lược migration
1	Shared database	Core + Assignment cùng <code>app_db</code>	Separate schema → Full split
2	Cross-service joins	Cross-table query trực tiếp	Thay bằng Feign hoặc event-based copy
3	Leaderboard query	SQL JOIN trực tiếp	CQRS — pre-computed read model
4	Submission history	CRUD (chỉ lưu current state)	Event Sourcing (cho analytics)
5	User reference data	Feign call mỗi khi cần	Local copy via events
6	Grade Scheme / Attendance / MCQ Daily / CLO	Nhiều read model học vụ cần tổng hợp dữ liệu khóa học, lớp, bài làm, chuẩn đầu ra	Xác định owner rõ ràng, duplicate read-only qua events hoặc materialized views
7	Schema migration không đồng nhất	Java services thiên về JPA auto-DDL; Go services trong DevOps Lab phù hợp hơn với golang-migrate	Chuẩn hóa migration versioned scripts, không dựa vào auto-DDL ở production

1.7.4. Đề xuất migration path

Phase 1 — Schema Separation (ưu tiên cao, effort thấp): Tách `app_db` thành schema `core_schema` và `assignment_schema`. Mỗi service chỉ có quyền truy cập schema riêng.

Phase 2 — API-based Data Access (effort trung bình): Thay cross-schema queries bằng Feign calls — Assignment gọi Core API GET `/api/questions/batch` thay vì query trực tiếp `core_schema.questions`.

Phase 3 — Event-based Data Duplication (effort trung bình): Core publish `QuestionUpdated` events khi câu hỏi thay đổi. Assignment consume và lưu local copy (chỉ reference data: title, difficulty). Giảm runtime dependency cho read operations.

Phase 4 — CQRS cho Leaderboard (effort cao, giá trị lớn cho contest mode): Tách leaderboard thành read model riêng. Kafka events (`ScoreUpdated`) feed vào denormalized leaderboard table. Query trả kết quả trong <10ms thay vì complex JOIN.

Phase 5 — Read models cho learning analytics (khi mở rộng học vụ): Grade Scheme, Attendance, MCQ Daily và CLO nên được xem như read models học vụ. Owner của dữ liệu gốc vẫn nằm trong bounded context tương ứng; bảng tổng hợp chỉ phục vụ query nhanh cho giảng viên và báo cáo, không trở thành nguồn sự thật thứ hai.

⚠ Lưu ý —

1. **Chia database quá sớm** — Tách database trước khi hiểu rõ data access patterns. Hậu quả: phát hiện hai service cần JOIN data liên tục, phải build event pipeline phức tạp cho thứ trước đây chỉ cần SQL JOIN. *Phòng tránh*: bắt đầu với separate schema (cùng DB server), theo dõi cross-schema queries 2-4 tuần, rồi mới quyết định tách hoàn toàn.
2. **Dùng CQRS cho mọi thứ** — Áp dụng CQRS/Event Sourcing cho CRUD đơn giản (quản lý users, settings). Hậu quả: complexity tăng 3-5x, team mất thời gian maintain event pipeline cho data thay đổi 1 lần/tuần. *Phòng tránh*: CQRS chỉ khi read pattern phức tạp (cross-service join, high read volume, real-time views). CRUD là đủ cho 80% use cases.
3. **Duplicate data nhưng không xác định source of truth** — Copy data giữa services mà không rõ “ai sở hữu data này?” Hậu quả: hai services cùng sửa data → conflict, không biết bản nào đúng. *Phòng tránh*: mỗi data entity chỉ có **duy nhất một service sở hữu** — các bản copy khác là read-only replicas, chỉ update qua events từ owner.
4. **Quên xử lý replication lag** — Sau khi write vào service A, ngay lập tức read từ read model (service B) và thấy data cũ. Hậu quả: user nộp bài thành công nhưng leaderboard chưa cập nhật → confusion. *Phòng tránh*: UI pattern “optimistic update” — hiển thị kết quả dự kiến ngay, cập nhật khi event đến (đã thảo luận trong Ch.6 §6.5).

🌐 **Trực quan hóa tương tác (Interactive Demo)**

Để hiểu rõ hơn về nội dung chương này, hãy mở file `code/interactive/cqrs-event-sourcing.html` trong mã nguồn đi kèm sách bằng trình duyệt web để trải nghiệm minh họa động về **Mô hình CQRS và Event Sourcing**.

1.8. Tổng kết

Quản lý dữ liệu là bài toán phức tạp nhất khi chuyển từ monolith sang microservices — phức tạp hơn cả việc tách application code. Database-per-service không chỉ là nguyên tắc kỹ thuật mà là **điều kiện tiên quyết** cho independent deployability — mục tiêu cốt lõi của microservices. CAP Theorem nhắc nhở: trong hệ thống phân tán, consistency và availability luôn phải đánh đổi khi có network partition — mọi quyết định data management đều mang theo trade-off này.

Năm chiến lược tách database (view → wrapping service → separate schema → data transfer → full split) cho phép migration **tăng dần** — không cần “big bang”. Với team nhỏ như KBLab, bắt đầu từ separate schema là bước đi thực tế nhất.

Data duplication không phải anti-pattern — đây là **trade-off có chủ đích** để giảm runtime coupling. Nguyên tắc: mỗi data chỉ có một source of truth, các bản copy là read-only replicas fed bằng events. Newman đã nói rõ: “Duplication is far better than coupling.”

CQRS (mở rộng từ nguyên tắc CQS của Meyer) tách read model và write model — giải quyết bài toán cross-service queries và high-volume reads. Event Sourcing bổ sung bằng cách lưu lịch sử đầy đủ thay vì chỉ state hiện tại. Cả hai đều mạnh mẽ nhưng phức tạp — chỉ áp dụng khi có nhu cầu cụ thể, không phải mặc định.

Một bài toán liên quan chặt chẽ là **distributed transactions** — khi một business operation cần thay đổi data ở nhiều services. Saga pattern (đã thảo luận chi tiết ở Ch.6) là giải pháp:

chuỗi local transactions + compensating actions thay vì distributed ACID transaction. Saga và data management bổ trợ nhau: database-per-service tạo ra nhu cầu Saga, còn CQRS/Event Sourcing cung cấp event pipeline mà Saga sử dụng.

Phân tích KBLab cho thấy gap nghiêm trọng nhất là shared database giữa Core và Assignment — vi phạm database-per-service và gây deploy coupling. Migration path rõ ràng: separate schema → API wrapping → event-based duplication → CQRS cho leaderboard và learning analytics. Mỗi giai đoạn độc lập, có thể dừng ở bất kỳ giai đoạn nào khi “đủ tốt” cho ngữ cảnh.

Ở Chương 8, chúng ta sẽ chuyển sang **API Gateway** — single entry point cho hệ thống microservices: routing, authentication, rate limiting, và cách KBLab sử dụng Spring Cloud Gateway.

1.9. Đọc thêm

Sách tham khảo chính:

1. [4b] Sam Newman, *Monolith to Microservices* — Ch.4: Decomposing the Database, Database-per-service patterns
2. [2a] Chris Richardson, *Microservices Patterns*, 1st Ed. — Ch.6: Event Sourcing; Ch.7: Implementing Queries (API Composition, CQRS)
3. [7] Martin Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications* — Ch.5: Replication; Ch.6: Partitioning; Ch.7,9: Transactions & CAP; Ch.11: Stream Processing, Event Sourcing

Sách bổ trợ:

4. [3] Ronnie Mitra, *Microservices: Up and Running* — Ch.5: Data Delegate Pattern, Event Sourcing in practice
5. [5] Hugo Rocha, *Practical Event-Driven MS Architecture* — §4.5: CQS vs CQRS, Command Sourcing; Ch.5: CAP in real world, eventual consistency
6. [6] Eric Evans, *Domain-Driven Design* — Aggregate design → data ownership per bounded context

Chương liên quan:

- **Ch.6: Saga Pattern** — Distributed transactions, orchestration vs choreography, compensating actions. Saga giải quyết bài toán “thay đổi data ở nhiều services trong một business transaction” — complement trực tiếp cho database-per-service.

Nguồn trực tuyến:

- Martin Fowler, “CQRS” — martinfowler.com/bliki/CQRS.html
- Greg Young, “CQRS Documents” — cqrs.files.wordpress.com
- Confluent, “Event Sourcing with Kafka” — developer.confluent.io

Tài liệu tham khảo